# پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۰۴

مدول‌ها — جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

این پرونده چهار پرسش حل‌نشده را گرد می‌آورد. شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. خوانش‌های موقت در اسلایدها مشخص‌اند؛ پاسخ برای بازبینی بعدی اختیاری است.

`sources/lectures/04 Module.pdf`

---

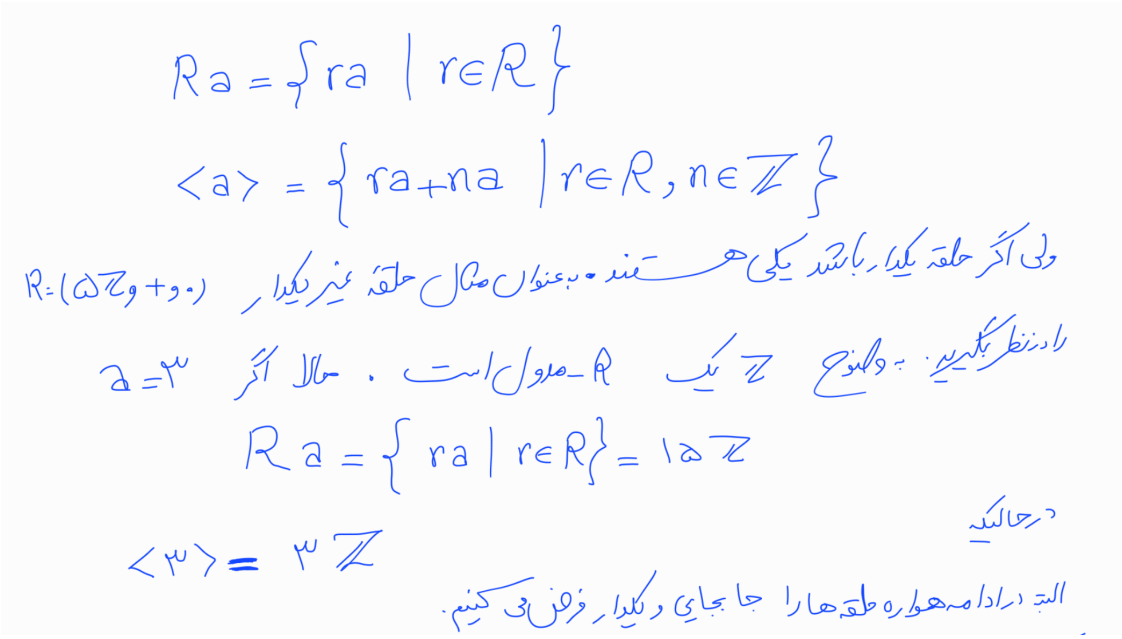
## پرسش L04-Q01: فرض یکانی‌بودن مدول

**وضعیت: باز.** خوانش اسلاید موقت است؛ پاسخی ثبت نشده است.

**نشانی منبع:** نسخهٔ primary، فایل `04 Module.pdf`، پایین صفحهٔ ۵ و بالای صفحهٔ ۶.

**عبارت منبع.** پس از نوشتن دو مجموعهٔ زیر، جزوه می‌گوید اگر حلقه یکدار باشد، این دو یکی هستند:

$$Ra = \{ra \mid r \in R\}, \qquad \langle a \rangle = \{ra + na \mid r \in R,\ n \in \mathbb{Z}\}.$$




**دلیل پرسش.** در تعریف اولیه، مدول لزوماً یکانی نیست و در صفحهٔ ۲ عمل صفر نیز مجاز شمرده شده است. یکداربودن حلقه به‌تنهایی شرط $1m = m$ را تضمین نمی‌کند.

**خوانش موقت اسلاید.** $M$ یکانی فرض شده و برای $R$ یکدار نوشته شده است:

$$\langle a \rangle = Ra.$$

**پرسش برای بازبینی.** آیا فرض یکانی‌بودن $M$ در این عبارت جزوه ضمنی است؟

**پاسخ یا صورت مورد تأیید:**

---

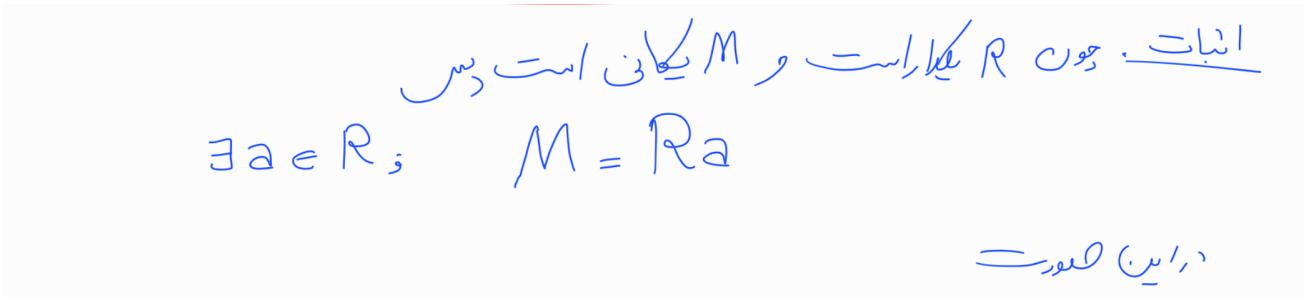
## پرسش L04-Q02: عضویت مولد مدول دوری

**وضعیت: باز.** خوانش اسلاید موقت است؛ پاسخی ثبت نشده است.

**نشانی منبع:** نسخهٔ primary، فایل `04 Module.pdf`، پایین صفحهٔ ۶، آغاز اثبات قضیهٔ ساختار.

**عبارت قابل مشاهده در منبع:**

$$\exists a \in R: \qquad M = Ra.$$




**خوانش‌های ممکن.** عبارت به‌صورت $a \in R$ نوشته شده است؛ ممکن است منظور $a \in M$ باشد.

**دلیل پرسش.** $a$ مولد مدول دلخواه $M$ است و لزومی ندارد عضوی از خود حلقهٔ $R$ باشد.

**خوانش موقت اسلاید.** اثبات با عبارت زیر نوشته شده است:

$$\exists a \in M: \qquad M = Ra.$$

ادامهٔ اثبات منبع از نگاشت $r \mapsto ra$ و قضیهٔ اول یکریختی استفاده می‌کند.

**پرسش برای بازبینی.** آیا $a \in M$ خوانش درست این سطر است؟

**پاسخ یا صورت مورد تأیید:**

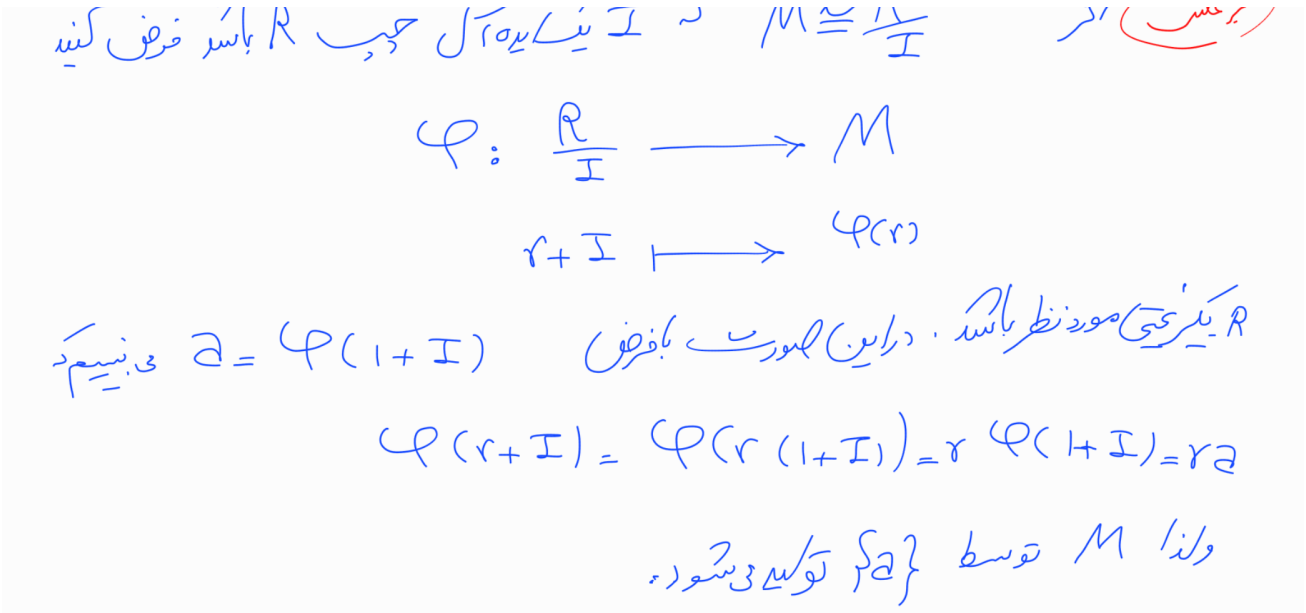
## پرسش L04-Q03: نمادگذاری نگاشت خارج‌قسمتی

**وضعیت: باز.** خوانش اسلاید موقت است؛ پاسخی ثبت نشده است.

**نشانی منبع:** نسخهٔ primary، فایل `04 Module.pdf`، میانهٔ صفحهٔ ۷، جهت عکس اثبات.

**عبارت منبع:**

$$\varphi : R/I \longrightarrow M, \qquad r + I \longmapsto \varphi(r).$$




**خوانش‌های ممکن.** $\varphi(r)$ ممکن است اختصاری برای $\varphi(r + I)$ باشد، یا نگاشتی دیگر روی $R$ در نظر گرفته شده باشد.

**دلیل پرسش.** دامنهٔ اعلام‌شده $R/I$ است، در حالی که $r$ عضوی از $R$ است. محاسبهٔ بعدی خود جزوه از $\varphi(r + I)$ استفاده می‌کند.

**خوانش موقت اسلاید.** دامنه $R/I$ است و همهٔ ارزیابی‌ها مطابق محاسبهٔ بعدی منبع بر همدسته نوشته شده‌اند:

$$a = \varphi(1 + I), \qquad \varphi(r + I) = \varphi\big(r(1 + I)\big) = r\varphi(1 + I) = ra.$$

**پرسش برای بازبینی.** آیا $\varphi(r)$ فقط اختصار $\varphi(r + I)$ است؟

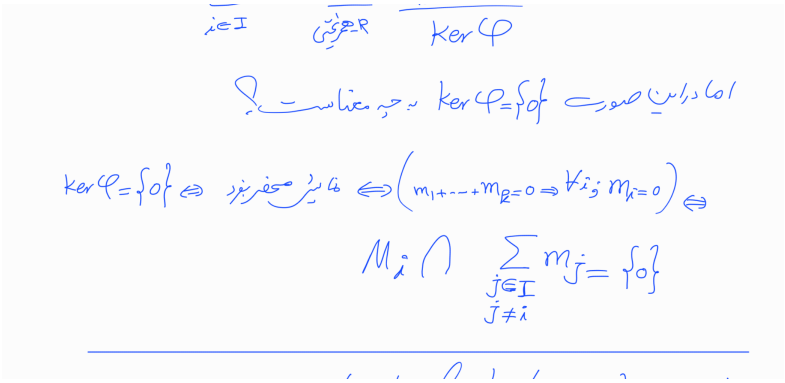
**پاسخ یا صورت مورد تأیید:**

## پرسش L04-Q04: فرض تولید در معیار مجموع مستقیم

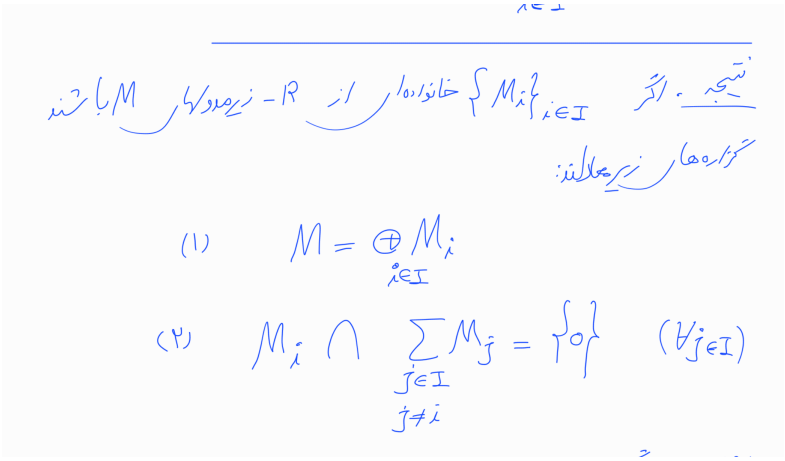
**وضعیت: باز.** خوانش اسلاید موقت است؛ پاسخی ثبت نشده است.

**نشانی منبع:** نسخهٔ primary، فایل `04 Module.pdf`، میانهٔ صفحهٔ ۹ و نتیجهٔ صفحهٔ ۱۰؛ ادامهٔ اثبات در صفحهٔ ۱۱.

**دو نکته در منبع.** در صفحهٔ ۹، زیر علامت مجموع از نماد کوچک $m_j$ استفاده شده است. در نتیجهٔ صفحهٔ ۱۰، شرط $M = \sum_{i\in I} M_i$ در فرض‌ها ذکر نشده است.



صفحهٔ ۹



صفحهٔ ۱۰

**دلیل پرسش.** شرط اشتراک صفر، استقلال زیرمدول‌ها را بیان می‌کند؛ این شرط به‌تنهایی تولیدشدن تمام $M$ را تضمین نمی‌کند.

**خوانش موقت اسلاید.** نماد $M_j$ و صورت اول زیر برای بیان نتیجه و اثبات آن به کار رفته‌اند؛ این انتخاب حل‌شدن پرسش را ادعا نمی‌کند.

**پرسش‌های بازبینی.** آیا در صفحهٔ ۹ منظور زیرمدول‌های $M_j$ است؟ کدام صورت برای نتیجه درست است؟

۱. با فرض صریح $M = \sum_{i\in I} M_i$، مجموع مستقیم بودن $M$ با شرط $M_i \cap \sum_{j\neq i} M_j = \{0\}$ برای هر $i$ معادل باشد.

۲. نتیجه فقط دربارهٔ مجموع $\sum_{i\in I} M_i$ بیان شود، بدون ادعای برابری آن با $M$.

**پاسخ یا صورت مورد تأیید:**